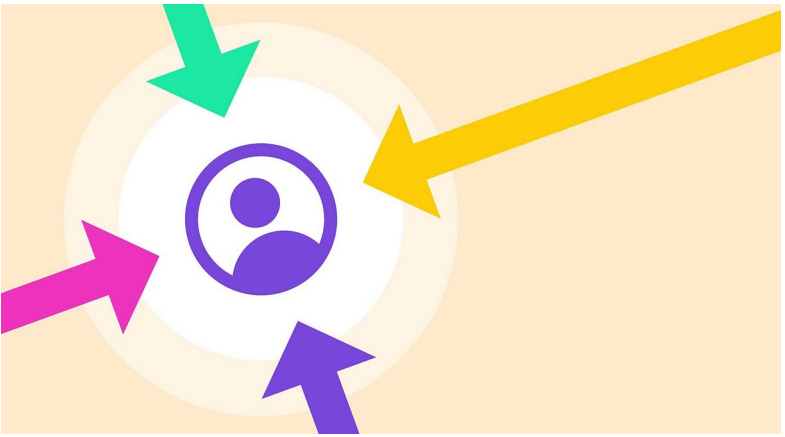


Uporabniško usmerjeno načrtovanje uporabniških vmesnikov

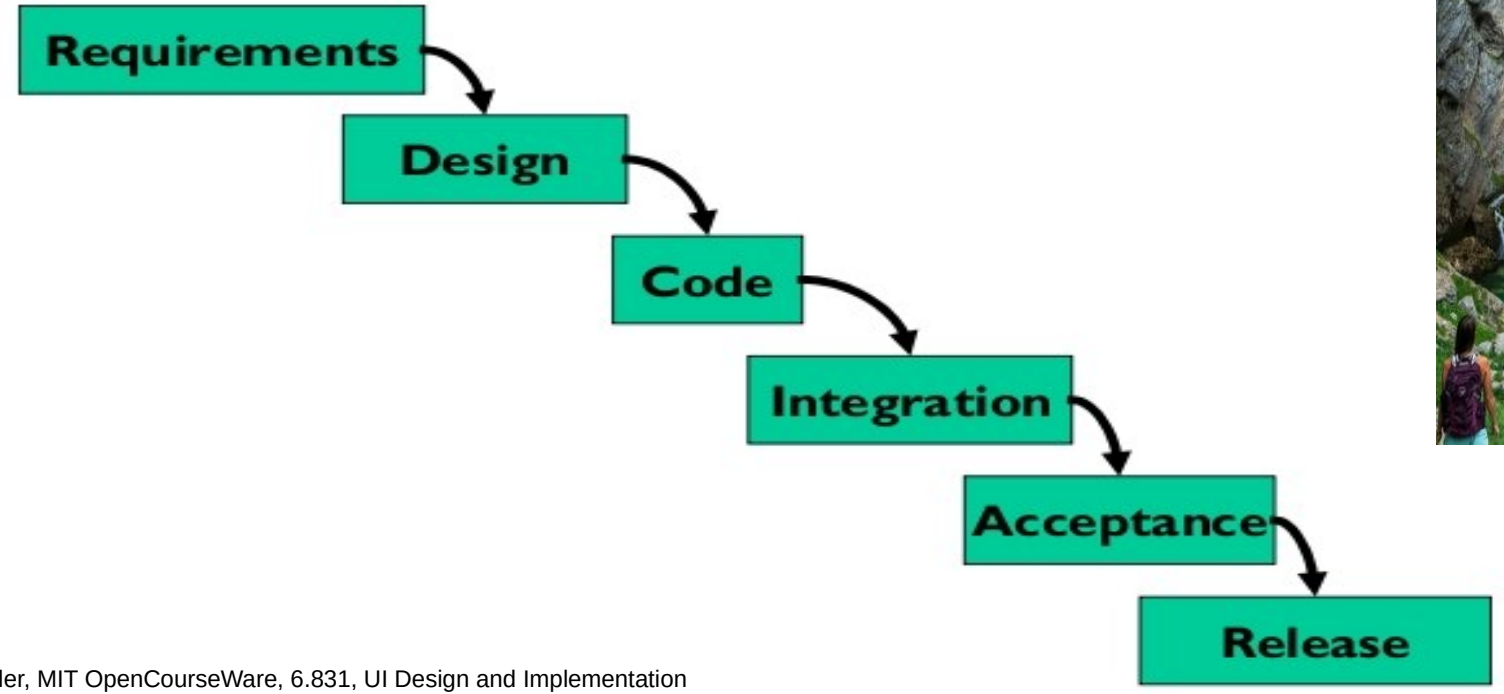
Vsebina

- Slapovni model
- Iterativno načrtovanje
- Spiralni model
- Odkrivanje problemov uporabnosti
- Iterativno načrtovanje s spiralnim modelom
- Uporabniško usmerjeno načrtovanje
- Načrtuj – Implementiraj - Vrednoti



Tradicionalni razvoj programske opreme – Slapovni model

- eden prvih strukturiranih pristopov k razvoju programske opreme
- najprej premisli, nato implementiraj

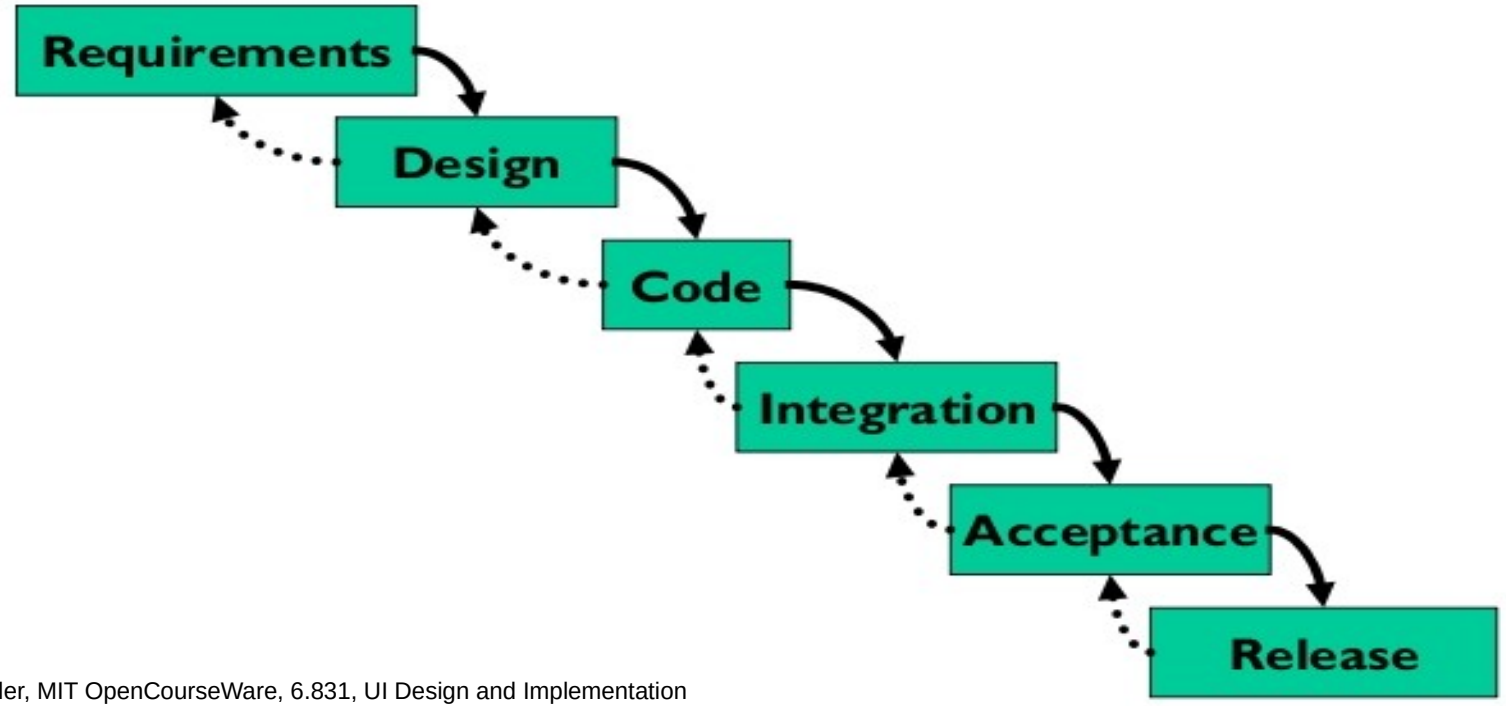




Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Slapovni model – povratna vezava

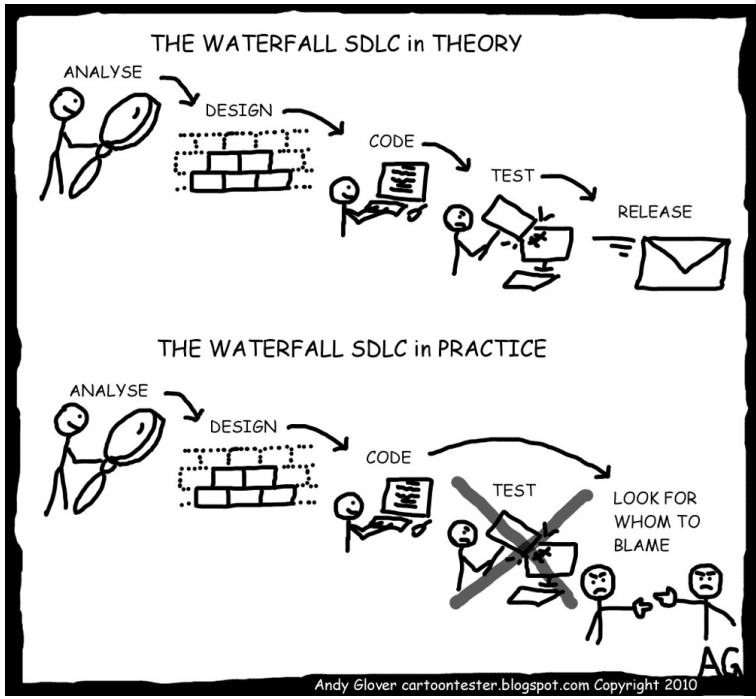
- če v nekem koraku ugotovimo pomanjkljivosti moramo začeti znova …
- … ali pa dodati možnost vračanja v predhodni korak



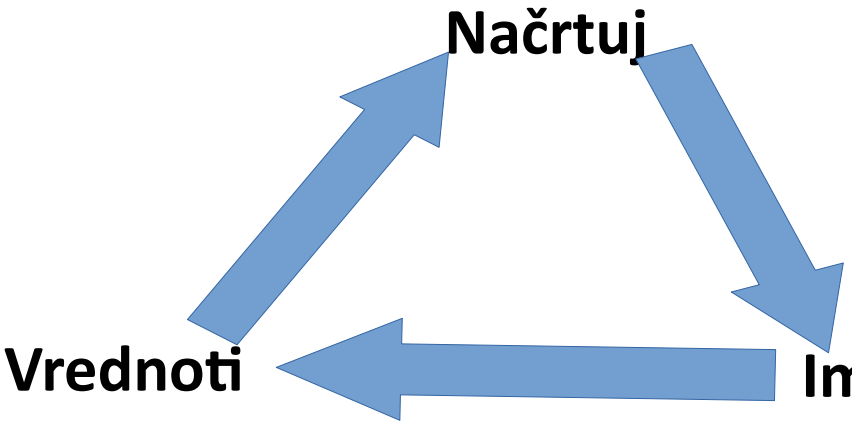
Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

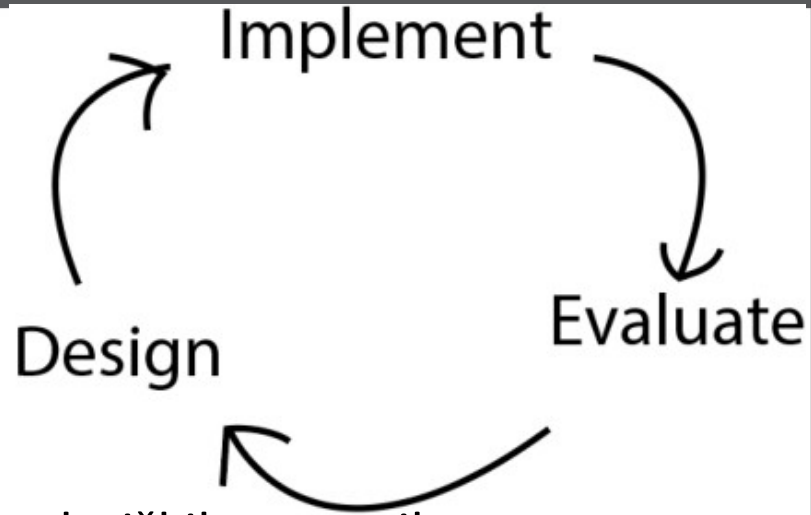
Problemi slapovnega modela za načrtovanje UV

- načrtovanje uporabniških vmesnikov je tvegano
  - zelo verjetno je, da bo šlo kaj narobe
- uporabniki niso vključeni v vrednotenje vse do končnega testiranja (acceptance testing)
  - pomanjkljivosti ne bodo odkrite vse do konca
- pomanjkljivosti UV pogosto povzročijo spremembe pri zahtevah in načrtovanju
  - zavreči napisano in testirano programsko kodo
  - zelo drago in zamudno



Iterativno načrtovanje





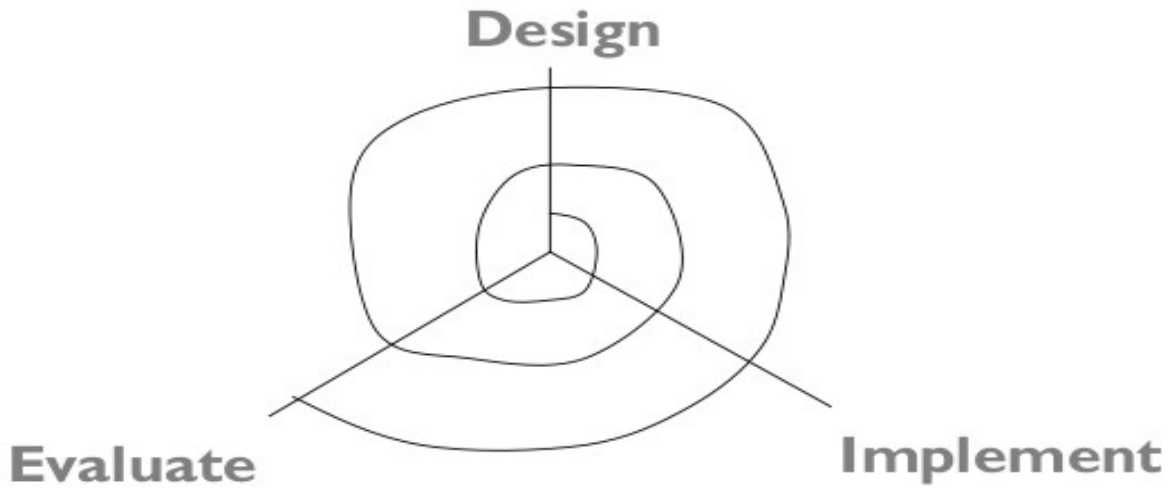
- zmanjšuje količino tveganja
- omogoča odpravo tveganja pri načrtovanju uporabniških vmesnikov
- ena iteracija s končnim testiranjem je premalo
- ponavljaj celoten cikel večkrat!!!
- nekatere variante vključujejo tudi oceno tveganja

Iterativno načrtovanje – napačni pristopi

- vsaka iteracija vključuje tudi izdajo programske opreme
  - vrednotenje vodi v načrtovanje naslednje verzije
  - iteracija ne vključuje nujno vseh izboljšav
  - iteracija morda sploh ni izboljšava temveč je regresija
- končni uporabniki ocenjujejo/vrednotijo uporabnost
  - če jim neka iteracija ni všeč, ne bodo kupili nove verzije



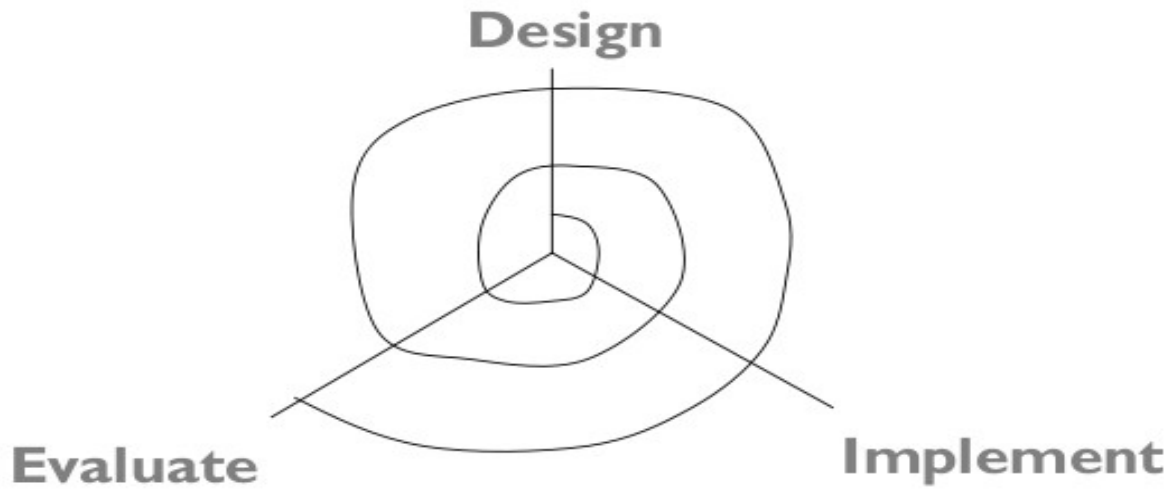
Spiralni model



- načrtuj
- implementiraj
- vrednoti
- ....

- inkrementalni model (*adding*) za razliko od iterativnega modela (*redo*)
- več iteracij v enem procesu načrtovanja
- radialna dimenzija ustreza ceni
- zgodnje iteracije naj bodo poceni

Spiralni model



- načrtuj
- implementiraj
- vrednoti
- ….

- analiza uporabnikov in njegovih nalog
- skiciranje, papirnati prototipi
- hevristično vrednotenje
- računalniški prototipi
- testiranje uporabnikov

Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Uporabniški vmesnik hiše sramote



- prototip bi razkril problem v zgornjem dialogu

- uporabnosti ni
- konsistentnost: drsnik
  - predhodne izkušnje
  - druge aplikacije
  - ga sploh uporabiti?
  - kako najti predlogo
  - pregled vsega
- pomagljivost: drsnik
  - ponuja zvezno drsenje, ne pa diskretno izbiro
  - neprimerna izbira, zato je potrebna pomoč
- navodila načrtovanja niso upoštevana:
  - besedilo kot pomoč → programski popravek na koncu načrtovanja za dosego uporabnosti
  - »press OKAY« →

    kjer na vmesniku se sploh nahaja »OKAY«?
  - neprimerna poravnava besedila pri pomoči
  - kaj lahko naredim z izbiro (na primer tiskanje)?
- učinkovitost:
  - manjkajo bližnjice

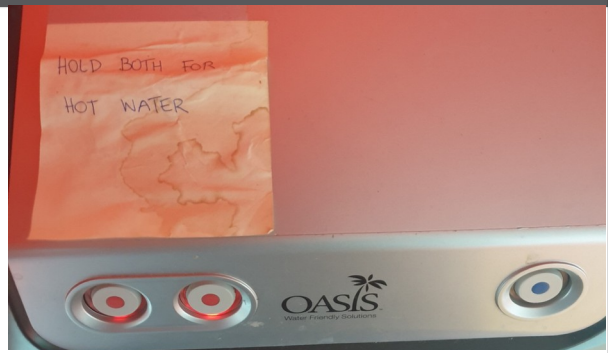
Iterativno načrtovanje UV s spiralnim modelom

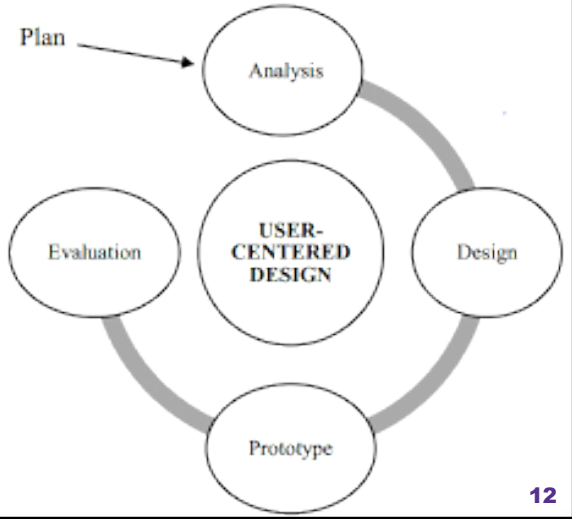
- uporaba poceni prototipov v zgodnjih fazah načrtovanja
  - mogoče je izvesti vzporedno načrtovanje: naredi in testiraj več prototipov, testiranje alternativnih načrtovanj vmesnika
- kasnejše iteracije so lahko dražje
  - zgodnje iteracije so nakazale večino potencialnih problemov
  - ne obstaja velika nevarnost za zavrženje kasnejših faz



Uporabniško usmerjeno načrtovanje UV

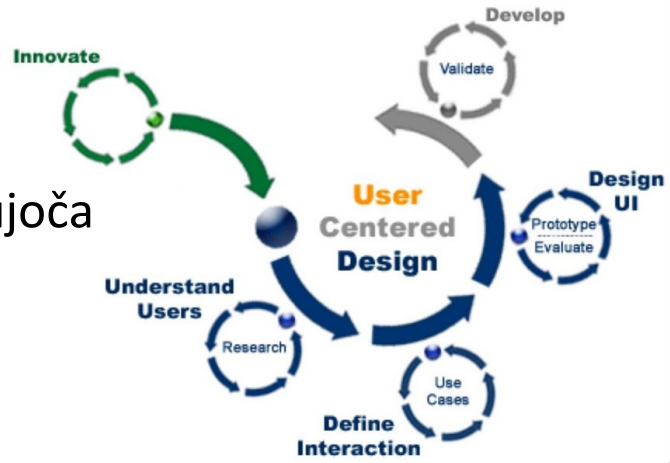
- načrtovanje se osredotoča na uporabnika
- iterativno načrtovanje s spiralnim modelom
- zgodaj se osredotočiti na uporabnika in njegove naloge
  - analiza uporabnika in njegovih nalog
  - vključitev uporabnikov za vrednotenje, konzultacije, lahko pa tudi za same načrtovalce
- stalno vrednotenje
  - uporabniki morajo sodelovati pri vsaki iteraciji
  - potrebno je vrednotiti vsak prototip





Načrtuj

- analiziraj uporabnike – kdo so uporabniki
- analiziraj uporabnikove naloge – kaj morajo narediti (uporabnik naj bo v centru!!!)
- pri načrtovanju upoštevaj vhodno/izhodne modele, principe in navodila načrtovanja
  - so hevristike in ne trda pravila (nekakšni »namigi«)
  - potrebno se je izogibati neumnim napakam
  - principi in navodila so lahko napačna ali celo nasprotujoča



Implementiraj

- uporabljaj prototipe
  - so poceni implementacije, ne stane veliko, če jih opustimo
  - papirnati prototipi (se veliko uporabljajo pri načrtovanju uporabniških vmesnikov)
  - računalniški prototipi
- tehnike implementacije
  - uporabljaj orodja za risanje prototipov
  - uporabljaj razvojna orodja za gradnjo računalniških prototipov
  - uporabljaj generatorje vmesnikov oziroma integrirana razvojna okolja



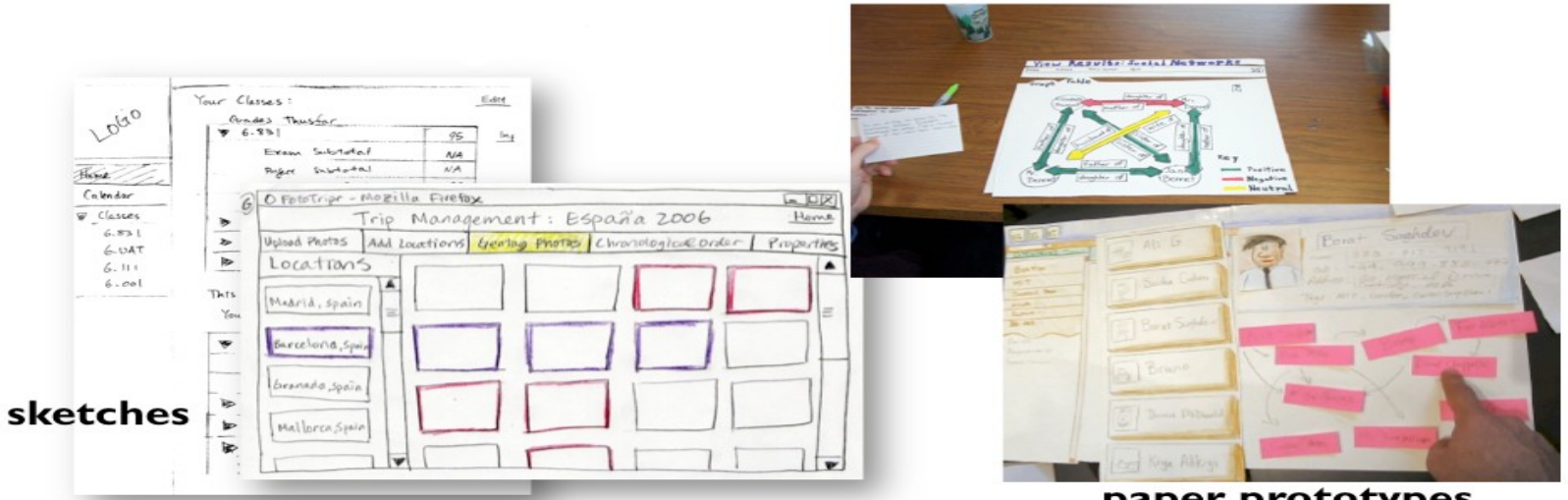
Implementiraj – uporaba papirnatih prototipov

UL FRI

- hitrejši razvoj kot pisanje vmesnikov
  - skiciranje je hitrejše kot programiranje
- lažje spreminjanje
  - ni potrebno kodiranje, načrt ostane, ostalo lahko zavržemo
  - lažje spremembe med iteracijami ali med testiranjem uporabnikov!
- uporabniki testirajo vmesnik nizke ločljivosti
  - ni izgube časa na drobnih detajlih
  - uporabniki so bolj kreativni
- neprogramerji so lahko v veliko pomoč
  - predznanje ni potrebno
- generiranje idej



Implementiraj – uporaba papirnatih prototipov

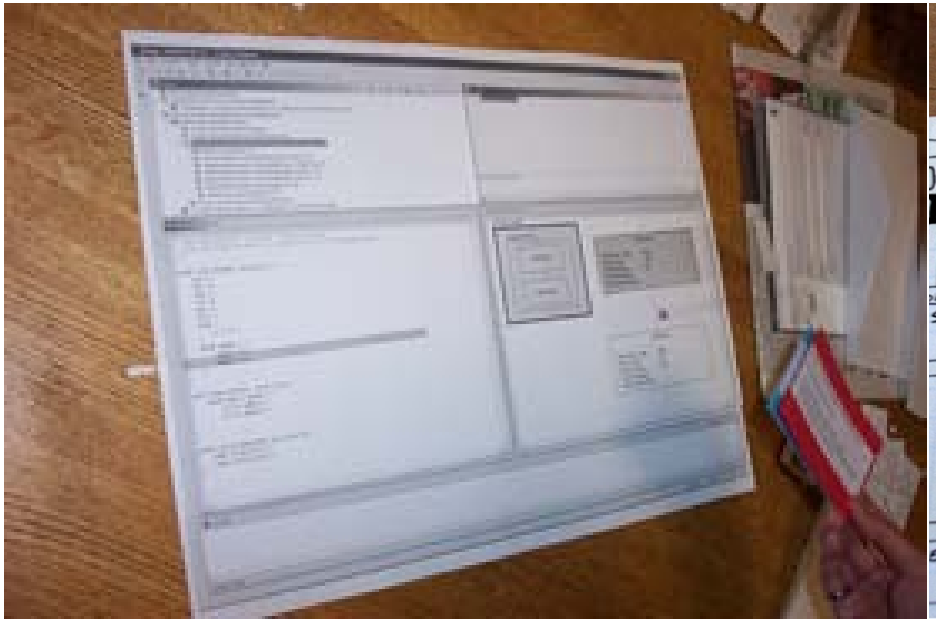


Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

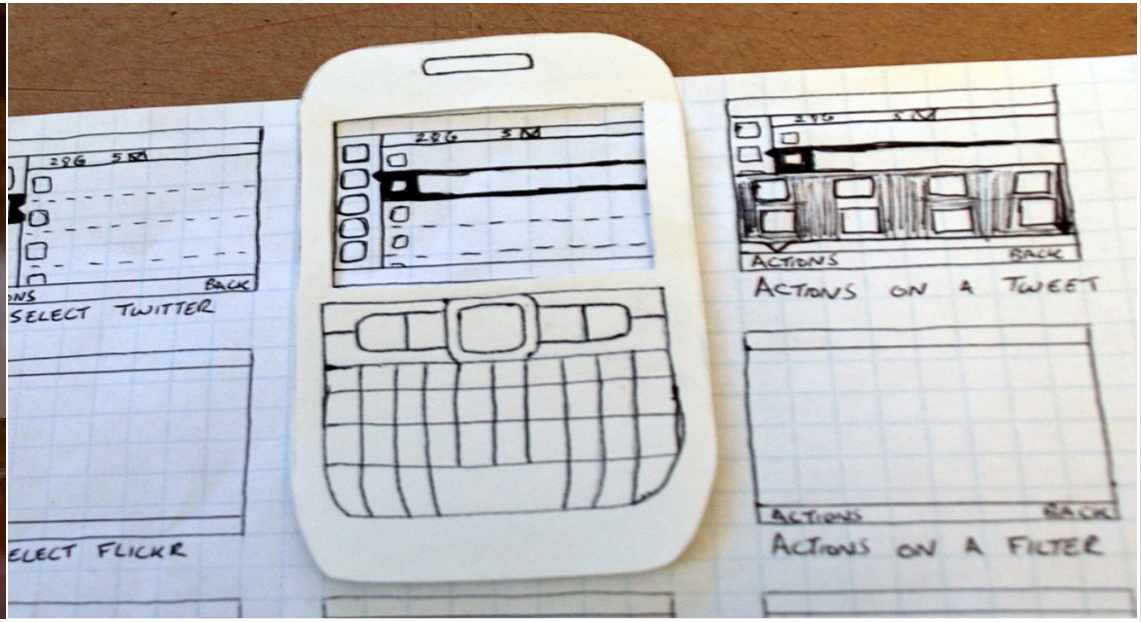
Implementiraj – uporaba papirnatih prototipov

UL | FRI

- eclipse

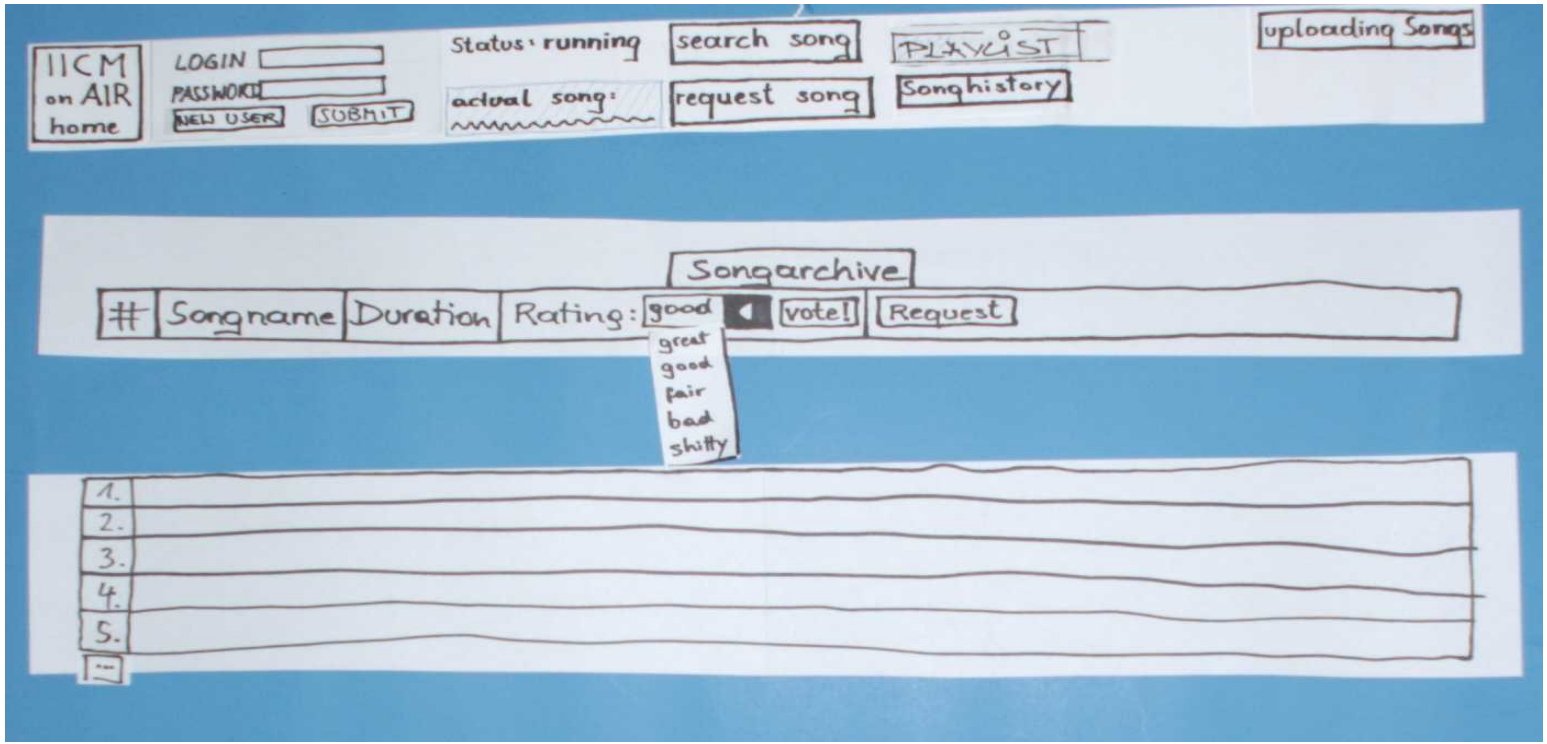


mobilna aplikacija



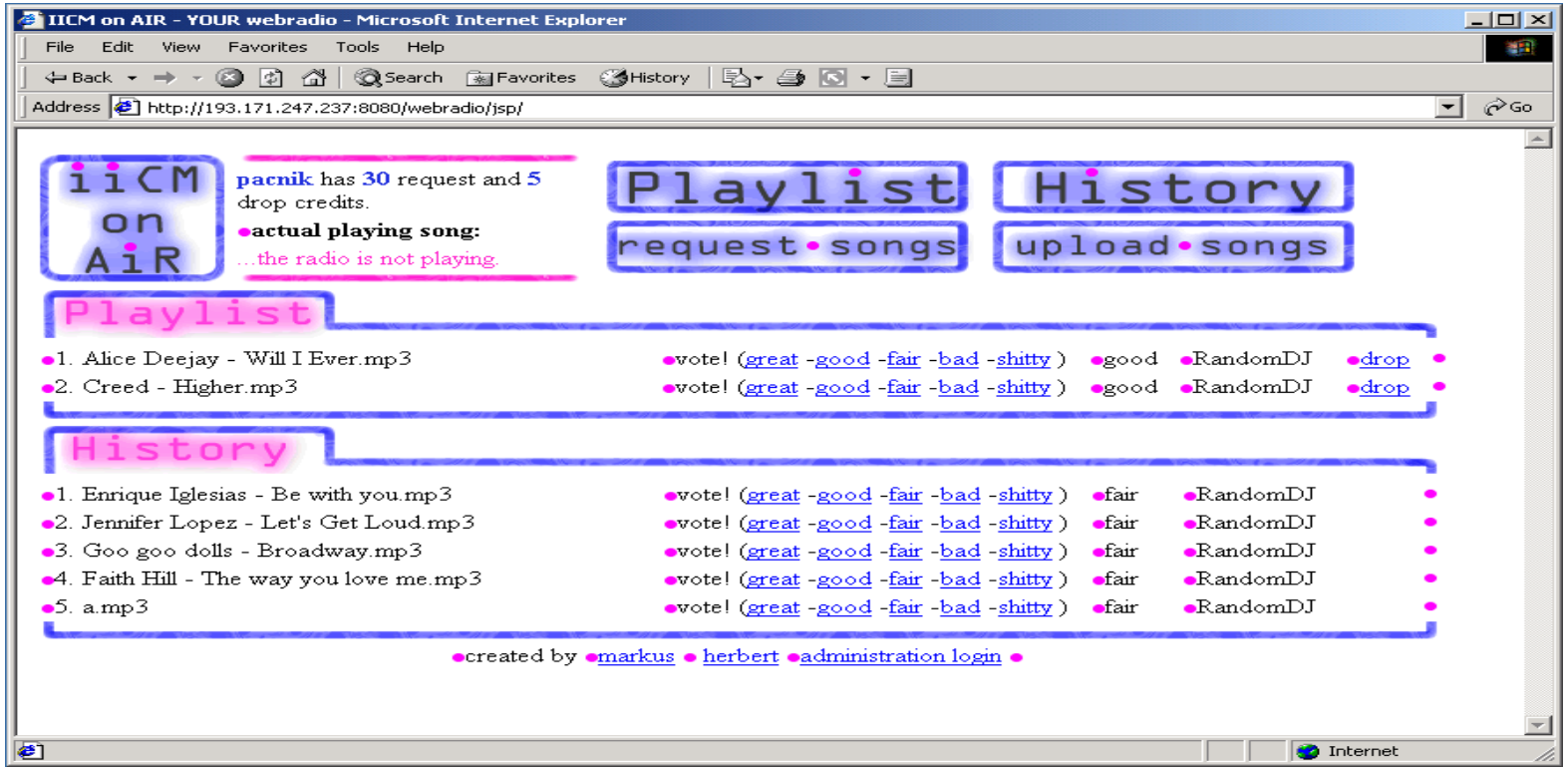
Implementiraj – uporaba papirnatih prototipov

- primer prototipa za »on-line« radijsko postajo



Implementiraj – uporaba papirnatih prototipov

- delovni prototip za »on-line« radijsko postajo

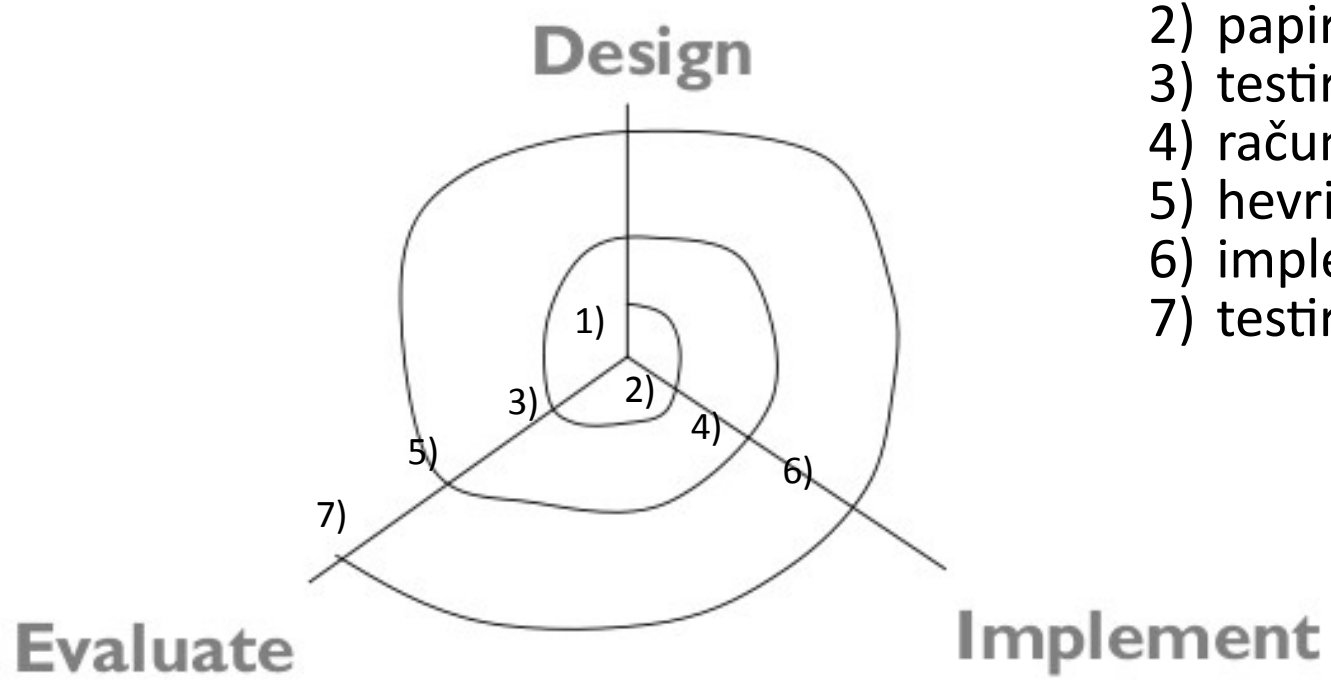


Vrednoti

- hevristično vrednotenje
  - vrednotijo eksperti
  - na podlagi hevristik in testov: preglej vmesnik izčrpno, primerjaj vmesnik s principi in navodili načrtovanja, odkrij probleme uporabnosti
- testiranje uporabnikov
  - opazovanje odziva in reakcij uporabnikov ob uporabi vmesnika
  - testiranja izvajajo eksperti ob pomoči končnih uporabnikov
  - uporabniki so prostovoljci in (še) ne končni kupci



Spiralni model – primer implementacije vmesnika



1) analiza nalog
2) papirnati prototip
3) testiranje
4) računalniški prototip
5) hevristično vrednotenje
6) implementacija
7) testiranje uporabnikov

Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation